



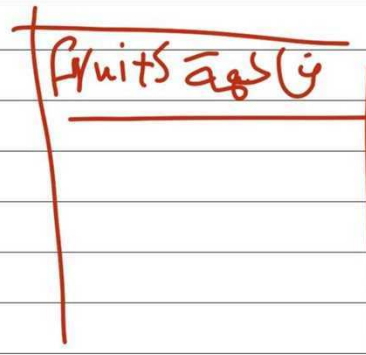
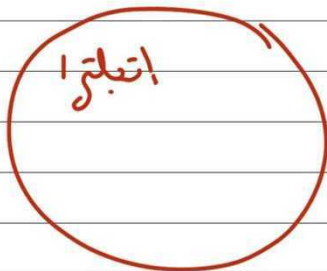
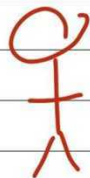
وحدات القياس و صيغ الأبعاد الدرس الأول

فيزياء تانية ازهر و عام

2027



حكاية وحدات القياس



~~2/4g~~

تفاح

البان



01501857217

وحدات القياس

م/عادل بسيوني

نقطة وحدات القياس

معظم الكميات الفيزيائية أساسية أو مشتقة تكون لها وحدة قياس تميزها حيث إن معظم الكميات بدون تمييز ليس لها معنى، فمثلاً:



كتلة جسم = 5kg ✓

كتلة جسم = 5 ✗

بعض الكميات الفيزيائية ليس لها وحدة قياس مثل الكثافة النسبية ومعامل الانكسار وذلك لأنها تساوى خارج قسمة كميتين من نفس النوع.

$$\rho = \frac{\text{كتلة}}{\text{حجم}} = \frac{\text{كجم}}{\text{م}^3} = \frac{\text{كجم}}{\text{م}^3}$$



هكر الفيزياء

أنظمة وحدات القياس

النظام المتري (M.K.S)	النظام البريطاني (F.P.S)	النظام الفرنسي (نظام جاوس) (C.G.S)	الكمية الأساسية
متر (m)	قدم (ft)	سنتيمتر (cm)	الطول (l)
كيلوجرام (kg)	باوند (lb)	جرام (g)	الكتلة (m)
ثانية (s)	ثانية (s)	ثانية (s)	الزمن (t)



النظام الدولي للوحدات



وحدة القياس في النظام الدولي

الكمية الفيزيائية

Meter (m)	متر	(l)	١ الطول
Kilogram (kg)	كيلوجرام	(m)	٢ الكتلة
Second (s)	ثانية	(t)	٣ الزمن
Ampere (A)	أمبير	(I)	٤ شدة التيار الكهربى
Kelvin (K)	كلفن	(T)	٥ درجة الحرارة المطلقة
Mole (mol)	مول	(n)	٦ كمية المادة
Candela (cd)	الكانديلا	(I _v)	٧ شدة الإضاءة

إلكترونيات

الزاوية المجسمة

الزاوية المسطحة الراديان

هكر الفيزياء



وحدات قياس الكميات المشتقة



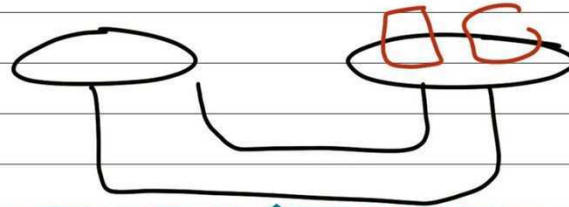
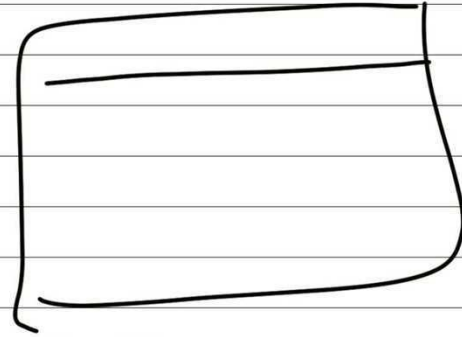
$$A \Rightarrow m^2$$

$$\rho = \frac{m}{Vol} = \frac{kg}{m^3} = kg/m^3$$

كمية الشحنة الكهرية	الضغط	الطاقة	القوة	
الكولوم [C]	لباسكال [Pa]	الجول [J]	النيوتن [N]	← تقاس بوحدة
A.s	kg/m.s ²	kg.m ² /s ²	kg.m/s ²	← يكافئ وحدة



مكايه الوحدات المعيارية



هكر الفيزياء



الوحدات المعيارية

المتري العياري ما الكيلوجرام العياري



من شبكة البلاتين والإيريديوم ؟

لأن شبكة البلاتين والإيريديوم تتميز بالصلابة وعدم تفاعلها مع
الوسط المحيط عند درجة ٢٧٣.١٥ كلفين



معياري الزمن

قديمًا

اليوم

$$60 \times 60 \times 24 = 86400 \text{ s}$$

اليوم الشمس

حديثًا

يتحدد الزمن بدقة عالية بدلاً

من الملاحظة الجوية والبرية

وسفن الفضاء



ساعة التيريو م النريه



م/عادل بسيوني

وحدات القياس

01501857217

مضاعفات وكسور الوحدات في النظام الدولي



ارقام صغيرة جدا

ارقام كبيرة جدا

كلمة إلكترونات

المسافات بين النجوم

$$0.000000098 = 9.8 \times 10^{-8}$$

$$20000000 = 2 \times 10^7$$



هكر الفيزياء

الصيغة المعيارية



$$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$2,000,000,000$$

$$7,007,000,000,000$$

$$7,007 \times 10^{+10}$$

$$0,00004005$$

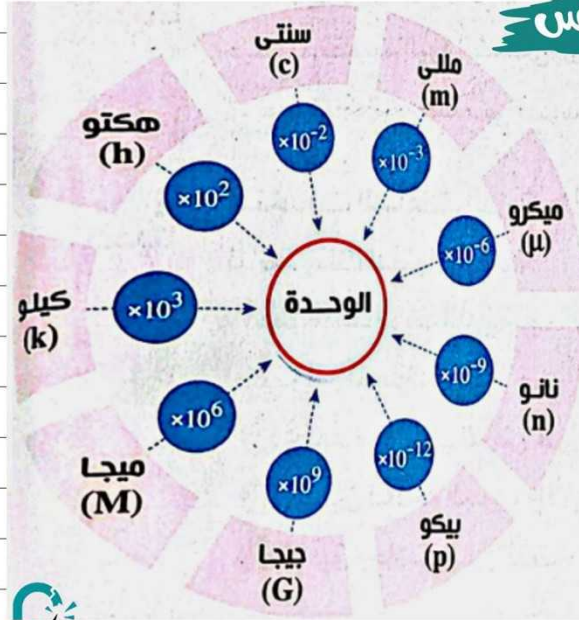
$$2,0 \times 10^{+7}$$

$$0,000000801$$

$$8,01 \times 10^{-7}$$



مضاعفات وكسور الوحدات وتحويل وحدات القياس



$$71 \text{ cm} = \dots \text{ nm}$$

$$71 \times \left(\frac{\text{اللي عندة}}{\text{اللي رايطة}} \right) = 71 \times \left(\frac{10^{-3}}{10^{-9}} \right) = 71 \times 10^6 \text{ nm}$$

$$13 \text{ Km}^2 = \dots \text{ mm}^2$$

$$13 \times \left(\frac{(10^3)^2}{(10^{-3})^2} \right) = 13 \times 10^6 \text{ mm}$$



ملاحظات مهمة جداً



$$6 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$$

$$6 \times \left(\frac{(10^{-2})^3}{10^{-3}} \right) =$$

$$\boxed{L = 10^{-3} \text{ m}^3} = \text{cm}^3 \text{ m}^3 \text{ m}^3$$

$$\boxed{\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}}$$

التر وحدة قياس حجم
 الأنجستروم أطول مئة مرة جداً
 الجرام وحدة قياس الكتلة
 الطن 10^6

$$\underset{\uparrow}{10} + 10 \times \frac{10^{-2}}{1} = 10,1 \text{ m}$$

$10 \text{ m} + 10 \text{ cm}$

$$10 \times \frac{1}{10^2} \text{ (10)} = 1000 + 10 = 1010 \text{ cm}$$

جمع وحدات القياس المختلفة
 لازم نوحيد وحدات القياس



مقال 1



اختر: تحركت سيارة مسافة 5 km، فإن هذه المسافة تعادل

$$5 \times 10^5 \text{ cm} \text{ (د)}$$

$$5 \times 10^2 \text{ cm} \text{ (ج)}$$

$$5 \times 10^{-2} \text{ cm} \text{ (ب)}$$

$$5 \times 10^{-5} \text{ cm} \text{ (ا)}$$

$$5 \text{ km} =$$

$$\text{cm}$$

$$5 \times \left(\frac{10^3}{10^{-2}} \right) = 5 \times 10^5 \text{ cm}$$

كان المطلوب هو مقدار هذه المسافة بوحدة الهكتومتر (hm)، ماذا ستكون إجابتك ؟

ماذا لو

$$5 \text{ km} = \text{---} \text{ hm} \rightarrow$$

$$5 \times \left(\frac{10^3}{10^2} \right) = 50 \text{ hm}$$

هكر الفيزياء



01501857217

وحدات القياس

م/عادل بسيوني

مثال 2

اختر: إذا علمت أن المتر يساوي 3.281 قدم، فإن مكعب طول ضلعه 1.5 قدم يكون حجمه هو.....

$$9.6 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ (د)}$$

$$4.9 \text{ m}^3 \text{ (ج)}$$

$$119.2 \text{ m}^3 \text{ (ب)}$$

$$46 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ (ا)}$$

الحجم أو "القدم"

$$\text{القدم} = \frac{1}{3.281} \text{ m}$$

$$(1.5)^3 = 3.375 \text{ قدم}^3 = \dots \text{ m}^3$$

$$1.5 \text{ قدم} = \dots \text{ m}$$

$$1.5 \times \left(\frac{1}{3.281} \right) = 0.457 \text{ m}$$

$$(0.457)^3 = 0.0955$$

$$3.375 \times \left(\frac{1}{(3.281)^3} \right) = 0.095$$

كان المطلوب هو حساب حجم المكعب بوحدة mm^3 ، ماذا ستكون إجابتك؟

ماذا لو

$$0.0955 \text{ m}^3 = \dots \text{ mm}^3 \rightarrow 0.0955 \times \left(\frac{1}{(10^{-3})^3} \right) =$$

هكر الفيزياء



مثال 3



اختر: تتحرك سيارة على طريق سريع بسرعة 37.5 m/s إذا كانت أقصى سرعة مسموح بها على الطريق

فهل تخطي السائق السرعة المسموح بها ؟ 120 km/h

$$V = 37.5 \times \frac{18}{5} = 135 \text{ km/h}$$

(أ) نعم، سرعة السيارة أكبر من السرعة المسموح بها بمقدار 10 km/h

(ب) نعم، سرعة السيارة أكبر من السرعة المسموح بها بمقدار 15 km/h

(ج) لا، سرعة السيارة أقل من السرعة المسموح بها بمقدار 10 km/h

(د) لا، سرعة السيارة أقل من السرعة المسموح بها بمقدار 15 km/h

$$120 \text{ km/h} \times \frac{5}{18} = 33.33 \text{ m/s}$$

طلب منك التعبير عن السرعة القصوى المسموح بها على الطريق بوحدة m/s ، ماذا ستكون إجابتك ؟

ماذا
لو



مثال 4



اختر: إذا كان $x = 250 \text{ ms}$ و $y = 1500 \text{ } \mu\text{s}$ ، فإن قيمة $(x + y)$ تساوي

1750 s (د)

250.15 s (ج)

4 s (ب)

0.2515 s (أ)

$$x = 250 \text{ ms} = \dots \text{ s} \rightarrow 250 \times 10^{-3} = 0.25 \text{ s}$$

$$y = 1500 \text{ } \mu\text{s} = \dots \text{ s} \rightarrow 1500 \times 10^{-6} = 0.0015 \text{ s}$$

$$\begin{array}{r} x + y = 0.2500 \\ \quad 0.0015 \\ \hline 0.2515 \text{ s} \end{array}$$



اختبر نفسك



١ * تنص إحدى النظريات على أن عُمر الكون يقدر بـ 14 مليار سنة أرضية تقريبًا، وبذلك يعادل ثانية.
(علمًا بأن : السنة الأرضية = 365.25 يوم)

ب) 3.57×10^{19}

ا) 5.3×10^{19}

ج) 4.42×10^{17}

ج) 2.7×10^{18}

$$14 \times 10^9 \times 365,25 \times 24 \times 60 \times 60 =$$

$$E_{n\ g} = 441,8 \times 10^{15+2}$$



اختبر نفسك



٢ استخدم جهاز لقياس طول جسيم فكان $3 \mu\text{m}$ فإن طول الجسيم بوحدة الأنجستروم (Å) يساوي

 10^{-10}

ب 3×10^{-10}

أ 3×10^{-4}

د 3×10^{10}

ج 3×10^4

$$3 \mu\text{m} = \dots \text{Å} \rightarrow$$

$$3 \times \left(\frac{10^{-6}}{10^{-10}} \right) = 3 \times 10^4 \text{ Å}$$



اصيافة الأبعاد



مقياس الأبعاد

كتلة mass

الطول length

الوقت Time

$$[A] = M^{\pm a}$$

$$L^{\pm b}$$

$$T^{\pm c}$$

الكمية
الفيزيائية

$$[Vol] = M^0 L^3 T^0$$

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow \begin{matrix} \text{المسافة} \\ \text{الزمن} \end{matrix}$$

$$vol = L^3$$

$$[v] = \frac{L}{T} = M^0 L T^{-1}$$

$$\boxed{m \cdot s^{-1}}$$

هكر الفيزياء



ملاحظات

لازم لهم نفس ميقات الأبعاد

$$A = B + C$$

$$A = XY + BDF$$

شرط جمع وطرح الكميات

$$\checkmark V = \frac{d}{t} = \frac{L}{T} = L T^{-1}$$

ضرب وقسمة الكميات

التوابت العددية $\pi, 2, \frac{1}{2}, 3, \sin, \cos$

$$A_{\text{دائرة}} = \cancel{\pi} r^2 \rightarrow [A] = L^2 \quad \cancel{6} \quad \cancel{2\pi} \quad \cancel{r} \rightarrow L$$

$$L_1 \neq 0 \quad \boxed{L_2} \quad \boxed{L_1 - L_2 = L_3} \rightarrow L - L = L$$

هكر الفيزياء



أمثلة بعض الكميات الفيزيائية

$$M^0 L T^{-2} = \frac{L T^{-1}}{T} = \frac{v}{t} \quad \text{العجلة} \quad M^0 L^2 T^0 = L \times L \quad \text{المساحة}$$

$$M L T^{-2} = M L T^{-2} = F = m a \quad \text{القوة} \quad M^0 L^3 T^0 = L \times L \times L \quad \text{الحجم}$$

$$M L^{-1} T^{-2} = \frac{M L^{1-2} T^{-2}}{L^2} = P = \frac{F}{A} \quad \text{الضغط} \quad M L^{-3} T^0 = \frac{M}{L^3} = \frac{m}{V} \quad \text{الكثافة}$$

$$M L^2 T^{-2} = M L^1 T^{-2} \cdot L = W = F d \quad \text{الشغل} \quad M L T^{-1} = \frac{L}{T} = \frac{d}{t} \quad \text{السرعة}$$



$$Q_v = AV = L^2 LT^{-1} = L^3 T^{-1}$$

مثال

اختر: إذا علمت أن معدل السريان الحجمي (Q_v) لسائل يسري في أنبوبة يتعين من العلاقة ($Q_v = AV$)، حيث (A) مساحة مقطع الأنبوبة، (v) سرعة السائل، فإن صيغة أبعاد معدل السريان الحجمي ووحدة قياسه هما $L^3 T^{-1}$

(علماً بأن: $[v] = LT^{-1}$)

وحدة القياس	صيغة الأبعاد	
$m^2.s$	$L^3 T^{-1}$	أ
$m^3.s^{-1}$	$L^3 T^{-1}$	ب
$m^2.s$	$L^2 T$	ج
$m^3.s^{-1}$	$L^2 T$	د

هكر الفيزياء



مثال 2

اختر: في المعادلة $(x = C_1 t + C_2)$ ، وحدة قياس الكمية C_1 هي
 (حيث: x) المسافة بالمتر، (t) الزمن بالثانية)

$\text{s/m} \text{ (د)}$ $\text{m/s} \text{ (ج)}$ $\text{m.s} \text{ (ب)}$ $\text{m} \text{ (ا)}$

$$x = C_1 t = \frac{L}{T} \Rightarrow C_1 = L T^{-1} \Rightarrow \text{m.s}^{-1}$$

$$x = C_2 = L$$

أردنا إيجاد وحدة قياس الكمية C_2 ، ماذا ستكون إجابتك ؟

ماذا
لو

هكر الفيزياء



مثال 3

اختر: تتحرك سيارة بسرعة v على طريق منحنى نصف قطره r ، فإذا كانت العلاقة التي تحسب منها عجلة تحرك السيارة هي: $a = r^n v^m$ حيث n, m ثوابت عددية ليس لها أبعاد، فإن قيمة كل من n, m هي (علماً بأن: $[a] = LT^{-2}$ ، $[v] = LT^{-1}$)

$$a = r^n v^m = L T^{-2} = L^n L^m T^{-m}$$

$$\begin{aligned} L T^{-2} &= L^{n+m} T^{-m} \\ L^1 T^{-2} &= L^{n+m} T^{-m} \\ n+m &= 1 \\ -2 &= -m \\ n &= -1 \\ m &= 2 \end{aligned}$$

n	m	
-2	1	أ
-1	1	ب
-2	2	ج
-1	2	د



اختبر
نفسك

١ * اختر : إذا كانت إزاحة جسم ما (x) تعطى من العلاقة : $x = At + B\sqrt{2t}$ حيث (t) هو زمن

الحركة ، فإن صيغة أبعاد كل من A ، B هي $A = \frac{x}{t} = \frac{L}{T} = LT^{-1}$

$$x = B\sqrt{2t}$$

$$B = \frac{x}{\sqrt{t}} = \frac{L}{T^{\frac{1}{2}}} = LT^{-\frac{1}{2}}$$

[B]	[A]	
$LT^{\frac{1}{2}}$	LT^{-1}	أ
$LT^{\frac{1}{2}}$	LT	ب
$LT^{-\frac{1}{2}}$	LT^{-1}	ج
$LT^{-\frac{1}{2}}$	LT	د



٢ افترض أن إزاحة جسم (d) ترتبط مع الزمن (t) بالعلاقة : $d = ct^2$ ، أوجد صيغة أبعاد c

$$d = ct^2$$

↓

$$c = \frac{d}{t^2} = \frac{L}{T^2} = LT^{-2}$$



أهمية صيغ الأبعاد

عند وجود معادلة على الصورة : $X = Y$

$$[X] \neq [Y]$$

المعادلة غير متجانسة

$$[X] = [Y] \quad \checkmark$$

المعادلة قد تكون صحيحة

$$\cancel{2\pi r} = d$$

تؤبى

$$L = L$$



مثال 1

اختر: جسم كتلته m يتحرك بسرعة v وطاقة حركته $K.E$ ، فأى العلاقات الآتية يمكن أن تكون صحيحة؟

(علماً بأن: $[K.E] = ML^2 T^{-2}$ ، $[v] = LT^{-1}$)

$$K.E = 2m^2v^2 \quad \text{ج}$$

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{د}$$

$$K.E = 2mv \quad \text{ب}$$

$$K.E = \frac{1}{2}m^2v \quad \text{ا}$$

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow ML^2T^{-2} = M L^2T^{-2}$$

ماذا لو

خُذف المقدار $(\frac{1}{2})$ من الاختيار (د)، هل تظل صيغة الأبعاد للطرف الأيمن كما هي أم تتغير؟

نظل كما هو لأنها لا تتأثر بالتوابت

هكر الفيزياء



الكمية الفيزيائية	صيغة أبعادها
القوة (F)	MLT^{-2}
السرعة (v)	$M^0 LT^{-1}$

مثال 2 اختر: يتحرك جسم كتلته (m) بسرعة منتظمة (v) في مسارات دائرية نصف قطره (r) متأثرًا بقوة جاذبة مركزية (F)، مستعينًا بالجدول المقابل أى المعادلات الآتية من الممكن أن تكون صحيحة ؟

$$F = m \frac{v^2}{r} \text{ (ج) }$$

$$F = m \frac{v}{r} \text{ (ح) }$$

$$F = \frac{r}{mv^2} \text{ (ب) }$$

$$F = mv^2 r \text{ (ا) }$$

$$MLT^{-3} = M \frac{L^2 T^{-2}}{L} = MLT^{-2} \quad \checkmark$$



مثال 3

اختر: جسم يتحرك تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية (g) فتغيرت سرعته من v_i إلى v_f خلال زمن t ، أى العلاقات الآتية يمكن أن تكون صحيحة ؟
(علماً بأن : $[v] = LT^{-1}$ ، $[g] = LT^{-2}$)

$$v_f = v_i t + gt^2 \quad \text{د}$$

$$v_f = v_i + gt^2 \quad \text{ج}$$

$$v_f = v_i t + gt \quad \text{ب}$$

$$v_f = v_i + gt \quad \text{أ}$$

$$LT^{-1}$$

$$LT^{-1} \neq LT^{-1} + LT^{-2}$$

$$LT^{-1} = LT^{-1} + LT^{-1}$$



اختبر نفسك

ثلاث كميات فيزيائية z, y, x صيغة أبعاد كل منها على الترتيب MLT^{-1} ، MLT^{-2} ، T ، فأى العلاقات الآتية من الممكن أن تكون صحيحة ؟

$$z = \frac{y^2}{x} \text{ (د)}$$

$$x = \frac{x}{y}$$

$$z = \frac{y}{x} \text{ (ج)}$$

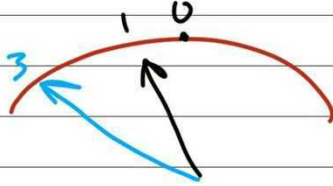
$$z = \frac{x}{y} \text{ (ب)}$$

$$z = xy \text{ (ا)}$$

$$T = \frac{MLT^{-1} + 2}{MLT^{-2}} = T$$



خطأ القياس وأسبابه



اختيار أداة قياس غير مناسبة

وجود عيب في أداة القياس **النقطة الصفراء**

إجراء القياس بطريقة خاطئة

تأثير العوامل المحيطة بالجهاز

مثل السرعات الهوائية



أنواع القياس

القياس الغير مباشر

أكثر من مرة
توجد عمليات
تراكمي

$$v = \frac{m}{v \cdot t}$$

القياس المباشر

عملية واحدة
لا توجد عمليات

واحد
الكثافة بالهجوم
2.5

عدد عمليات القياس

العمليات الحسابية

الخطأ في القياس

مثال

هكر الفيزياء



م/عادل بسيوني

وحدات القياس

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



هكر الفيزياء